SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2021/2022

Mata kuliah/SKS	:	Matematika 1 (KM18 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 21 Oktober 2021
Waktu	:	11.00-12.15 WIB (75 menit)
Kelas	:	63-71

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
Berilah nama file: No.Kelas-Kode Departemen-3 digit terakhir NRP-Nama

1. Tentukan nilai x yang memenuhi
$$\left|\frac{3x+5}{x-2}\right| \leq a$$
dimana a adalah digit terakhir NRP.
Contoh: Jika NRP anda adalah 06111940000076 maka gunakan $a = 6$;
Jika a adalah 0 ganti dengan angka 10

2. Dapatkan semua nilai dari
$$(2-2i)^{3/5}$$

3. Diberikan sistem persamaan linier (SPL)
$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 + x_3 &= a \\ 2x_1 - x_2 &= 0 \\ ax_1 - x_2 - x_3 &= -2 \end{aligned}$$
   a. Ubahlah SPL menjadi bentuk matriks $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$
   b. Dapatkan A^{-1} dengan menerapkan OBE
   c. Dapatkan penyelesaian dari SPL tersebut

   dimana a adalah digit terakhir NRP.
   Contoh: Jika NRP anda adalah 06111940000076 maka gunakan $a = 6$;
   Jika a adalah 0 ganti dengan angka 10

4. Diberikan fungsi
$$f(x) = 2x^2 + 8x - 2,\ x \geq 0$$
   a. Dapatkan range $f(x)$
   b. Dapatkan $f^{-1}(x)$ dan domainnya

5. Diberikan fungsi
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{3}k - \frac{1}{5}, & x = 0 \end{cases}$$
   Dapatkan nilai k sehingga
$$\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$$

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"